Kevin Küster

Zusammenfassung: Algebraische Strukturen

Algebraische Strukturen

Definitionen

Verbände

Eine Struktur $(V, \sqcup, \sqcap)$ mit $\sqcup, \sqcap: V \times V \to V$ heißt Verband, falls:

1. $\sqcup, \sqcap$ sind kommutativ und Assoziativ
2. $x \sqcup x = x$, $x \sqcap x = x$ $\forall x \in V$
3. $x \sqcup (x \sqcap y) = x$, $x \sqcap (x \sqcup y) = x$ $\forall x, y \in V$

Ein Verband heißt distributiv, falls gilt:

1. $x \sqcap (y \sqcup z) = (x \sqcap y) \sqcup (y \sqcap z)$ $\forall x, y \in V$
2. $x \sqcup (y \sqcap z) = (x \sqcup y) \sqcap (y \sqcap z)$ $\forall x, y \in V$

Relation - Ordnung

$(V, \sqcup, \sqcap)$ Verband, Für $x, y \in V$ gilt:

$x \leq y :\Leftrightarrow x \sqcup y = y$

$\Rightarrow$ „$\leq$" ist partielle Ordnung (Relation: reflexiv, symmetrisch, transitiv)

$\forall x, y \in V$:

↳ $\sup(x, y) = x \sqcup y$

↳ $\inf(x, y) = x \sqcap y$

Verbandsgeordnet

Partiell geordnete Menge $(M, \leq)$ heißt verbandsgeordnet, wenn jede Teilmenge der Gestalt $\{x, y\}$ ein Supremum und ein Infimum besitzt.

Vollständigkeit

Ein Verband $(V, \leq)$ heißt vollständig, wenn jede Teilmenge von M ein Supremum und ein Infimum besitzt.

Boolesche Algebra

$(\mathbb{B}, 0, 1, \sqcup, \sqcap, \bar{\cdot})$

$(\mathbb{B}, \sqcup, \sqcap)$ ist distributiver Verband

0 Neutrales Element bzgl. $\sqcup$

1 Neutrales Element bzgl. $\sqcap$

$\bar{x}$ ist Komplement von x:

$\forall x \in \mathbb{B}$:

↳ $x \sqcup \bar{x} = 1$

↳ $x \sqcap \bar{x} = 0$

} Komplementärgesetze

Die Struktur $(\mathbb{B}, f, w, OR, AND, NOT)$, $\mathbb{B} = \{w, f\}$ ist boolesche Algebra

$\Rightarrow f \hat{=} 0$, $w \hat{=} 1$: $(\{0,1\}, 0, 1, \vee, \wedge, \neg)$

$\vee$	0	1
0	0	1
1	1	1

$\wedge$	0	1
0	0	0
1	0	1

$\neg$	
0	1
1	0

Für Boolsche Algebren $(\mathbb{B}, 0, 1, \sqcup, \sqcap, \bar{\cdot})$ gilt:

(i) $x \sqcup 1 = 1$ und $x \sqcap 0 = 0$ (Extremalgesetz)

(ii) wenn $x \sqcup y = 1$ und $x \sqcup y = 0$ dann $y = \bar{x}$ (Eindeutigkeit Komplement)

(iii) $\bar{\bar{x}} = x$ (Doppelnegation)

(iv) $\bar{0} = 1$ und $\bar{1} = 0$

(v) $\overline{x \sqcup y} = \bar{x} \sqcap \bar{y}$, $\overline{x \sqcap y} = \bar{x} \sqcup \bar{y}$ (De Morgan)

Junktorensysteme

Ein Junktorensystem ist Menge Logischer Verknüpfungen, die zur Darstellung beliebiger boolescher Funktionen verwendet werden können

Es gilt:

Ein Junktorensystem ist ein vollständiges Junktorensystem, gdw jede beliebig boolesche Funktion mittels der Junktoren des Systems dargestellt werden können.

$\Rightarrow \{\wedge, \vee, \neg\}$ ist ein vollständiges Junktorensystem, d.h.

$\Rightarrow \{\wedge, \neg\}$ und $\{\vee, \neg\}$ sind vollständige Junktorensysteme

Ein Logisches System ist funktional vollständig, wenn

1. Negation kann dargestellt werden
2. Werte können kombiniert werden
3. Mindestens eine Nicht-Monotone Operation

   Monoton heißt die Wahrheit einer Ausgabe kann durch hinzufügen von Eingaben nicht abnehmen, z.B OR w OR f OR ... immer w

$\Rightarrow \{NAND\}$ und $\{NOR\}$ sind funktional vollständig

Aussagenlogische Formeln

1. Eine aussagenlogische Formel heißt Literal, wenn sie von der Gestalt P oder $\neg P$ für ein Aussagensymbol P ist.

2. Eine aussagenlogische Formel heißt in disjunktiver Normalform (DNF), wenn sie von der Gestalt $A_1 \vee \ldots \vee A_n$ ist, wobei für jedes A_i Konjunktionen von Literalen ist, d.h. $L_{i,1} \wedge \ldots \wedge L_{i,m_i}$ für Literale $L_{i,1}, \ldots, L_{i,m_i}$

3. Eine aussagenlogische Formel heißt in konjunktiver Normalform (KNF), wenn sie von der Gestalt $A_1 \wedge \ldots \wedge A_n$ ist, wobei jedes A_i Konjunktionen von Literalen ist

$\Rightarrow$ Zu jeder Aussagelogischen Formel gibt es eine äquivalente Formel in DNF und in KNF

Vorgehen: Wahrheitstafel aufstellen und alle gültigen (w) bzw. nicht gültigen (f) Fälle mittels Konjunktoren bzw. Disjunktoren zusammenführen